CORRIGÉ – ENTRAÎNEMENT ECE

Terminale – Enseignement de spécialité Physique-Chimie

DIFFRACTION ET INTERFÉRENCES DE LA LUMIÈRE

PARTIE I – LE PHÉNOMÈNE DE DIFFRACTION

Avant de commencer : longueur d'onde indiquée par le fabricant sur le laser : λ_{ref} **= 650 nm**.

A. Caractériser qualitativement la diffraction

1.1 Légende du schéma du Document 1 :
① laser ; ② diapositive (fil) dans son support ; ③ écran ; ④ distance *D* entre la diapositive et l'écran ; ⑤ largeur *L* de la tache centrale.

1.2 Distance entre la diapositive et l'écran : **D = 1,70 m**.
Sur l'écran, on observe une tache centrale très lumineuse et large, entourée de part et d'autre de taches moins lumineuses et plus petites, séparées par des zones sombres. La figure s'étale **perpendiculairement au fil** : le fil étant vertical, la figure est horizontale. C'est le phénomène de **diffraction**.

1.3 Lorsque la distance *D* diminue, la largeur *L* de la tache centrale **diminue**.

1.4 a)

Largeur *a* du fil (µm)	**40**	**60**	**80**	**100**	**120**
Largeur *L* de la tache centrale (mm)	55	37	28	22	18

b) Lorsque la largeur *a* du fil augmente, la largeur *L* de la tache centrale **diminue** : la diffraction est d'autant plus marquée que le fil est fin.

1.5* Sur le Document 3, la tache centrale obtenue avec le laser vert est plus étroite que celle obtenue avec le laser rouge. Or $\lambda_{vert} < \lambda_{rouge}$: lorsque la longueur d'onde λ diminue, la largeur *L* de la tache centrale **diminue**.
D'après la liste du matériel, on ne dispose que d'**un seul laser** (rouge) : on ne peut pas faire varier λ, donc cette influence ne peut pas être étudiée expérimentalement.

1.6* D'après la relation $L = \frac{2\lambda \times D}{a}$:

- *L* est proportionnelle à *D* : si *D* diminue, *L* diminue, ce qui est cohérent avec la question 1.3 ;
- *L* est inversement proportionnelle à *a* : si *a* augmente, *L* diminue, ce qui est cohérent avec la question 1.4 b) ;
- *L* est proportionnelle à λ : si λ diminue, *L* diminue, ce qui est cohérent avec la question 1.5.

La relation est donc **cohérente** avec les observations.

B. Déterminer la longueur d'onde du laser

1.7* Pour le fil le plus fin : $a = 40\ \mu m = 40 \times 10^{-6}$ m et $L = 55\ mm = 55 \times 10^{-3}$ m ; $D = 1{,}70$ m.
$L = \frac{2\lambda_{exp} \times D}{a}$, donc par produit en croix : $L \times a = 2 \times \lambda_{exp} \times D$, d'où :

$$\lambda_{exp} = \frac{L \times a}{2 \times D} = \frac{55 \times 10^{-3} \times 40 \times 10^{-6}}{2 \times 1{,}70} = 6{,}47 \times 10^{-7}\ \text{m}$$

λ_{exp} = 647 nm

$$\text{écart relatif} = \frac{|\lambda_{exp} - \lambda_{ref}|}{\lambda_{ref}} \times 100 = \frac{|647 - 650|}{650} \times 100 = 0{,}5\ \%$$

L'écart relatif est très faible : la valeur expérimentale est **en accord** avec la valeur indiquée par le fabricant.

PARTIE II – LE PHÉNOMÈNE D'INTERFÉRENCES

A. Distinguer diffraction et interférences

2.1 On retrouve la figure de diffraction (tache centrale large et taches latérales), mais la tache centrale est découpée en **franges** brillantes et sombres, alternées et régulièrement espacées. Ces franges sont dues à la superposition des ondes issues des deux fentes : c'est le phénomène d'**interférences**.

B. Déterminer l'écartement des fentes des bifentes

2.2 $i = \dfrac{\lambda \times D}{b}$, donc par produit en croix : $i \times b = \lambda \times D$, d'où :

$$b = \frac{\lambda \times D}{i}$$

2.3

Bifente	**n°1**	**n°2**	**n°3**	**n°4**
Nombre *n* d'interfranges	6	5	4	3
Distance *d* (mm)	22,0	18,5	14,5	11,0
Interfrange *i* (mm)	3,67	3,70	3,63	3,67
Écartement *b* (mm)	0,301	0,299	0,304	0,301

Exemple de calcul pour la bifente n°1, avec $\lambda = \lambda_{ref} = 650$ nm $= 650 \times 10^{-9}$ m et $D = 1{,}70$ m :

$$i = \frac{d}{n} = \frac{22{,}0}{6} = 3{,}67 \text{ mm} = 3{,}67 \times 10^{-3} \text{ m}$$

$$b = \frac{\lambda \times D}{i} = \frac{650 \times 10^{-9} \times 1{,}70}{3{,}67 \times 10^{-3}} = 3{,}01 \times 10^{-4} \text{ m} = 0{,}301 \text{ mm}$$

2.4 Les quatre valeurs de *b* sont très proches (entre 0,299 mm et 0,304 mm) ; leurs petites différences s'expliquent par l'imprécision de la lecture à la règle. L'écartement des fentes est donc **le même pour toutes les bifentes** : **b ≈ 0,300 mm**.

Remarque : *les bifentes ne diffèrent que par la largeur a des fentes, qui modifie le nombre de franges visibles dans la tache centrale mais pas l'interfrange.*